

Министерство образования и науки РФ

**Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана**

Факультет «Фундаментальные науки»

**Кафедра «Теоретическая механика» имени профессора
Н.Е. Жуковского**

Домашнее задание №4

Колебания линейной системы с одной степенью свободы

Тема домашнего задания

Вариант 14

Группа ФН12-41Б

Студент

Михайлов А.К.

Фамилия, инициалы

_____ *подпись*

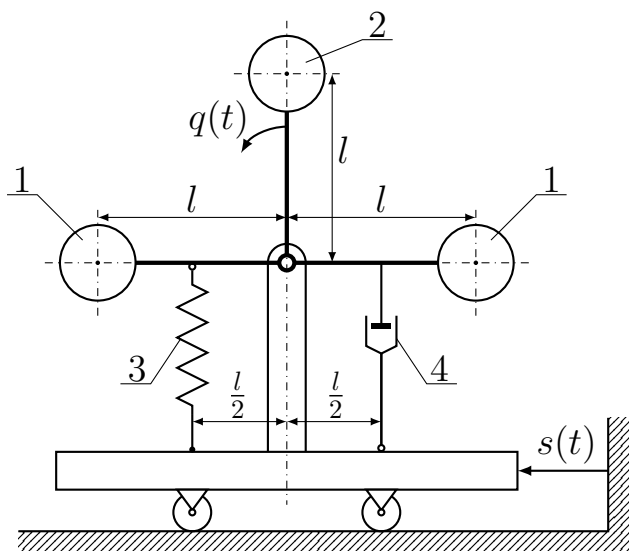
_____ *дата*

Преподаватель

Стихно К.А.

Фамилия, инициалы

Москва, 2026 год



Условие задачи: Рассматриваются малые колебания механической системы с одной степенью свободы около положения устойчивого равновесия. Номерами 1 и 2 обозначены звенья, массу которых необходимо учитывать, номером 3 — упругий элемент, номером 4 — демпфер. Обобщённая координата $q(t)$ отсчитывается от положения равновесия в невозмущённом состоянии.

Силы и моменты воздействия упругих элементов на тела пропорциональны удлинению пружин. Демпфер создает силу линейно-вязкого сопротивления $R = -\mu_4 v_n$, пропорциональную скорости движения поршня v_n , где $\mu_4 > 0$ — коэффициент сопротивления демпфера. Внешнее воздействие $s(t)$ изменяется во времени по закону $s(t) = \sin(pt)$. Начальные условия и параметры системы заданы в таблице и на схеме. Необходимо:

- 1) Составить дифференциальное уравнение малых колебаний системы.
- 2) Получить решение этого уравнения и, используя заданные начальные условия, определить постоянные интегрирования.
- 3) Определить период установившихся вынужденных колебаний T_v и добротность системы D ; для вариантов с малым линейно-вязким сопротивлением найти T_1 — условный период затухающих колебаний, δ — логарифмический декремент колебаний, τ_0 — постоянную времени затухающих колебаний.

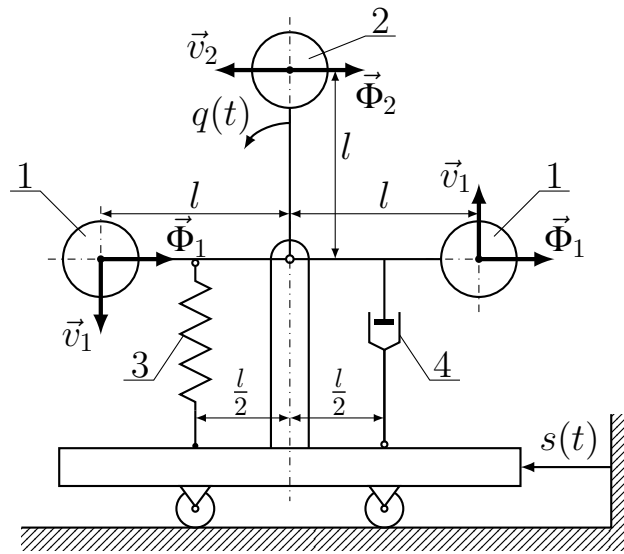
l	m_1	m_2	c_3	μ_4	S_0	p	$q(0)$	$\dot{q}(0)$
м	кг	кг	Н/м	Н·с/м	м	рад/с	рад	рад/с
0,5	0,5	1	3278,4	96	0,05	16	0,1	-0,5

Решение

1. Дифференциальное уравнение движения

Составим дифференциальное уравнение малых колебаний системы, используя уравнение Лагранжа второго рода. В качестве обобщенной координаты выберем угол отклонения $q(t)$ звена 2 от вертикали (положения равновесия).

Так как тележка совершает заданное движение $s(t)$, система отсчета, связанная с ней, является неинерциальной с переносным ускорением $a_e = \ddot{s}(t) = -S_0 p^2 \sin(pt)$ (предполагая $s(t) = S_0 \sin(pt)$, где S_0 — амплитуда). При этом на тела с массами действуют переносные силы инерции $\Phi_i = -m_i a_e$.



Кинетическая энергия системы:

$$T = 2T_1 + T_2 = 2 \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2}$$

Учитывая, что скорости тел с массами равны $v_1 = l\dot{q}$ и $v_2 = l\dot{q}$:

$$T = m_1(l\dot{q})^2 + \frac{m_2}{2}(l\dot{q})^2 = \frac{1}{2}(2m_1 + m_2)l^2\dot{q}^2 = \frac{1}{2}a\dot{q}^2,$$

где $a = (2m_1 + m_2)l^2$.

Потенциальная энергия системы $\Pi = \Pi_{\text{упр}} + \Pi_{\text{тяж}}$. Точка крепления пружины (звено 3) находится на расстоянии $\frac{l}{2}$ от оси вращения. Горизонтальная деформация пружины $\Delta_3 = \frac{l}{2} \sin q$. При малых углах $\sin q \approx q$, поэтому $\Delta \approx \frac{l}{2}q$.

$$\Pi_{\text{упр}} = \frac{1}{2}c_3\Delta^2 \approx \frac{1}{2}c_3\left(\frac{l}{2}q\right)^2 = \frac{1}{8}c_3l^2q^2$$

Изменение высоты грузов 1 взаимно компенсируется (один опускается, дру-

гой поднимается). Изменение высоты груза 2: $\Delta h_2 = l \cos q - l = l(\cos q - 1)$. Используя разложение в ряд Тейлора $\cos q \approx 1 - \frac{q^2}{2}$, получаем $\Delta h_2 \approx -l\frac{q^2}{2}$.

$$\Pi_{\text{тяж}} = m_2 g \Delta h_2 \approx -m_2 g l \frac{q^2}{2}$$

$$\Pi = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} c_3 l^2 - m_2 g l \right) q^2 = \frac{1}{2} c_0 q^2,$$

где $c_0 = \frac{1}{4} c_3 l^2 - m_2 g l$.

Найдем диссипативную функцию Рэлея для звена 4. Шток демпфера также прикреплен на расстоянии $\frac{l}{2}$ от оси. Скорость штока $v_4 = \frac{d}{dt}(\frac{l}{2} \sin q) = \frac{l}{2} \cos q \cdot \dot{q}$. При малых углах $\cos q \approx 1$, поэтому $v_4 \approx \frac{l}{2} \dot{q}$.

$$\Phi = \frac{1}{2} \mu_4 v_4^2 = \frac{1}{2} \mu_4 \left(\frac{l}{2} \dot{q} \right)^2 = \frac{1}{8} \mu_4 l^2 \dot{q}^2 = \frac{1}{2} b \dot{q}^2,$$

где $b = \frac{1}{4} \mu_4 l^2$.

Найдем обобщенную силу $Q(t)$ от сил инерции: горизонтальные перемещения грузов 1 относительно тележки взаимно противоположны, их суммарная работа равна нулю. Учтем только работу на теле 2:

$$\delta A = \Phi_2 \cdot \delta x_2 = (-m_2 \ddot{s})(l \cos q \delta q) \approx m_2 l S_0 p^2 \sin(pt) \delta q$$

$$Q(t) = \frac{\delta A}{\delta q} = m_2 l S_0 p^2 \sin(pt)$$

Уравнение Лагранжа второго рода:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial T}{\partial q} = -\frac{\partial \Pi}{\partial q} - \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}} + Q(t)$$

$$a \ddot{q} + b \dot{q} + c_0 q = Q(t)$$

$$\ddot{q} + \frac{b}{a} \dot{q} + \frac{c_0}{a} q = \frac{m_2 l S_0 p^2}{a} \sin(pt)$$

Приводим уравнение к каноническому виду $\ddot{q} + 2\varepsilon \dot{q} + \omega^2 q = f_0 \sin(pt)$:

$$2\varepsilon = \frac{b}{a} = \frac{\mu_4 l^2 / 4}{(2m_1 + m_2) l^2} = \frac{\mu_4}{4(2m_1 + m_2)}$$

$$\omega^2 = \frac{c_0}{a} = \frac{cl^2/4 - m_2 gl}{(2m_1 + m_2) l^2} = \frac{cl - 4m_2 g}{4l(2m_1 + m_2)}$$

$$f_0 = \frac{m_2 l S_0 p^2}{(2m_1 + m_2) l^2} = \frac{m_2 S_0 p^2}{l(2m_1 + m_2)}$$

Подставляем числовые значения из таблицы ($l = 0,5$, $m_1 = 0,5$, $m_2 = 1$, $c_3 = 3278,4$, $\mu_4 = 96$, $S_0 = 0,05$, $p = 16$, $g = 9,81$):

$$a = (2 \cdot 0,5 + 1) \cdot 0,5^2 = 2 \cdot 0,25 = 0,5 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$b = \frac{96 \cdot 0,5^2}{4} = 6 \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$$

$$c_0 = \frac{3278,4 \cdot 0,5^2}{4} - 1 \cdot 9,81 \cdot 0,5 = 204,9 - 4,905 \approx 200 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$2\varepsilon = \frac{b}{a} = \frac{6}{0,5} = 12 \implies \varepsilon = 6 \text{ с}^{-1}$$

$$\omega^2 = \frac{c_0}{a} = \frac{200}{0,5} = 400 \implies \omega = 20 \text{ с}^{-1}$$

$$f_0 = \frac{1 \cdot 0,5 \cdot 0,05 \cdot 16^2}{0,5} = 12,8 \text{ с}^{-2}$$

2. Решение дифференциального уравнения

Общее решение уравнения: $q(t) = q_{oo}(t) + q_{\text{чн}}(t)$. Рассматривая случай малого вязкого сопротивления ($\varepsilon < \omega$, так как $6 < 20$):

$$q_{oo}(t) = e^{-\varepsilon t} (C_1 \cos(\omega_1 t) + C_2 \sin(\omega_1 t)),$$

где $\omega_1 = \sqrt{\omega^2 - \varepsilon^2} = \sqrt{400 - 36} = \sqrt{364} \approx 19,08 \text{ с}^{-1}$.

Частное решение установившихся вынужденных колебаний:

$$q_{\text{чн}}(t) = A \sin(pt - \gamma)$$

Амплитуда и сдвиг фаз:

$$\begin{aligned} A &= \frac{f_0}{\sqrt{(\omega^2 - p^2)^2 + 4\varepsilon^2 p^2}} = \frac{12,8}{\sqrt{(400 - 256)^2 + 4 \cdot 36 \cdot 256}} = \\ &= \frac{12,8}{\sqrt{20736 + 36864}} = \frac{12,8}{240} \approx 0,053 \text{ рад} \end{aligned}$$

$$\gamma = \text{arctg} \frac{2\varepsilon p}{\omega^2 - p^2} = \text{arctg} \frac{12 \cdot 16}{400 - 256} = \text{arctg} \frac{192}{144} = \text{arctg} \frac{4}{3} \approx 0,927 \text{ рад}$$

Подставим заданные начальные условия $q(0) = 0,1$, $\dot{q}(0) = -0,5$ для поис-

ка постоянных интегрирования C_1, C_2 :

$$q(0) = C_1 + A \sin(-\gamma) = C_1 - 0,053 \cdot \sin(0,927) = 0,1$$

$$C_1 = 0,1 + 0,053 \cdot 0,8 \approx 0,142$$

$$\dot{q}(0) = -6C_1 + 19,08 \cdot C_2 + 16 \cdot 0,053 \cos(-0,927) = -0,5$$

$$-6 \cdot 0,142 + 19,08 \cdot C_2 + 0,848 \cdot 0,6 = -0,5$$

$$C_2 = \frac{-0,5 + 0,852 - 0,5088}{19,08} \approx -0,008$$

Итоговое решение дифференциального уравнения:

$$q(t) = e^{-6t}(0,142 \cos(19,08t) - 0,008 \sin(19,08t)) + 0,053 \sin(16t - 0,927)$$

3. Параметры процесса

Период вынужденных колебаний:

$$T_{\text{в}} = \frac{2\pi}{p} = \frac{2\pi}{16} \approx 0,39 \text{ с}$$

Условный период затухающих колебаний:

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{19,08} \approx 0,33 \text{ с}$$

Постоянная времени затухающих колебаний:

$$\tau_0 = \frac{1}{\varepsilon} = \frac{1}{6} \approx 0,17 \text{ с}$$

Логарифмический декремент колебаний:

$$\delta = \varepsilon T_1 = 6 \cdot 0,33 = 1,98$$

Добротность системы:

$$Д = \frac{\omega}{2\varepsilon} = \frac{20}{12} \approx 1,67$$